

v29

Quanten Kryptographie

Justus Weber
justus.weber@tu-dortmund.de

Guy Lochny
guy.lochny@tu-dortmund.de

Durchführung: 01.06.2026

Abgabe: 08.06.2026

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung	3
2	Theorie	3
2.1	Die Grundlagen aus der Quantenmechanik und Optik	3
2.2	Das BB84-Protokoll	4
2.3	PNS Attacke und decoy states	5
2.4	Fehlerrechnung	6
3	Durchführung	7
3.1	Aufbau und Funktionen der Apparatur	7
3.2	Standard BB84	8
3.3	BB84 mit decoy states	9
4	Auswertung	9
4.1	BB84 Schlüsselgenerierung und Nachrichtenverschlüsselung	9
4.2	Abhörversuch von Eve	10
4.3	Schlüsselgenerierung mit Decoy States	11
4.4	Abhörversuch von Eve bei der Schlüsselgenerierung mit Decoy States . . .	13
5	Diskussion	14
6	Anhang	14
	Literatur	25

1 Zielsetzung

In diesem Experiment sollen Versuche zum Quantenschlüsselaustausch durchgeführt werden. Es soll die Funktionsweise von Quantenkryptographie und insbesondere des BB84-Protokolls untersucht werden.

2 Theorie

2.1 Die Grundlagen aus der Quantenmechanik und Optik

Um die Versuche um die Quantenschlüsselung zu verstehen, ist eine gewisse Basis aus der Quantenmechanik und Optik unumgänglich. So folgt aus dem Welle-Teilchen- Dualismus, dass Licht sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften besitzt. Ebenso existiert die Unschärferelation, welche es unmöglich macht, die genaue Position und den Impuls eines Teilchens gleichzeitig zu bestimmen. Wenn ein Photon gemessen wird, kollabiert seine Wellenfunktion, was bedeutet, dass es sich in einem bestimmten Zustand befindet (Kopenhager Deutung).

Die Polarisation von Photonen spielt eine zentrale Rolle für das Experiment. Darunter versteht sich die Schwingungsrichtung der elektromagnetischen Welle, wie es Licht ist. Grundsätzlich gibt es verschiedene Arten von Polarisation, wie lineare, zirkulare und elliptische Polarisation. Unpolarisiertes Licht besteht aus Photonen, die in alle möglichen Polarisationen schwingen, während polarisiertes Licht Photonen enthält, die in einer bestimmten Richtung schwingen. Für dieses Experiment ist die lineare Polarisation relevant, da sie zur Kodierung von Informationen verwendet wird. Darunter ist die Schwingungsrichtung der elektromagnetischen Welle zu verstehen, welcher in einer Ebene liegt. Eine Veranschaulichung befindet sich in Abbildung 1

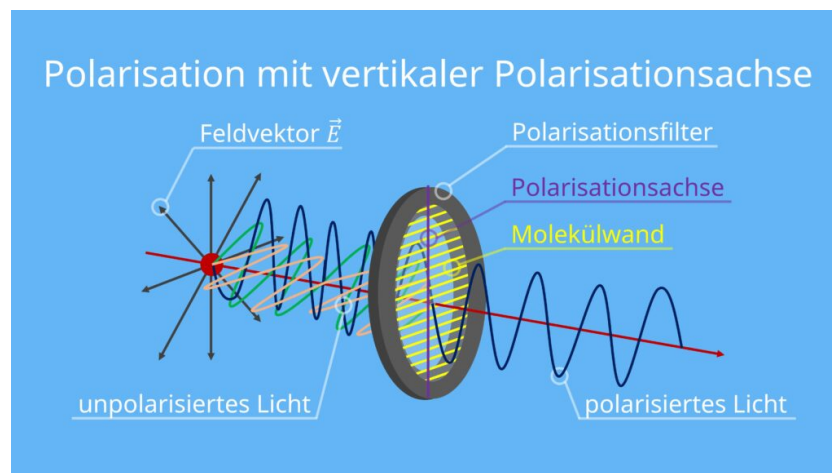


Abbildung 1: Lineare Polarisation an einem Filter. [2]

2.2 Das BB84-Protokoll

Das BB84-Protokoll ist ein Verfahren, welches die sichere Übertragung von Informationen ermöglicht, indem es die Prinzipien der Quantenmechanik nutzt. Es gibt das Modul des Senders (Alice genannt) und des Empfängers (Bob genannt), sowie die Möglichkeit eines Abhörers (Eve). Von Alice werden Photonen gesendet und auf einen Strahlteiler geleitet, welcher die Photonen auf zwei verschiedene Detektoren leitet. Hier werden entweder das Bit 0 oder 1 empfangen, abhängig von der Polarisierung der Photonen. Unmittelbar hinter dem Laser von Alice befindet sich ein Polarisationsfilter, welcher die Bits in 2 Basen mit jeweils 2 Zuständen kodiert. Eine Übersicht ist in Abbildung 2 zu sehen.

Basis	Bit	State
[+]	0	0°
	1	90°
[x]	0	-45°
	1	45°

Abbildung 2: Encoding Tabelle für das BB84-Protokoll. [3]

Das Modul von Bob verfügt ebenfalls über Polarisationsfilter sowie Strahlteiler und Detektoren, um die Photonen zu messen.

Um Nachrichten sicher zu übertragen, wird mittels One-time-pad eine Verschlüsselung vorgenommen. Dazu werden von Alice willkürliche Signale gesendet, sowohl der Bit als auch die Basis werden zufällig gewählt. Bob empfängt die Signale ebenfalls in einer zufälligen Basis. Nach der Datenübermittlung wird die Sifting Phase eingeleitet, in der überprüft wird, welche Basen von Bob und Alice übereinstimmen. In allen anderen Fällen werden die Daten verworfen. Die verbleibenden Daten bilden den Raw Key, mit dessen Hilfe nun die eigentlichen Nachrichten verschlüsselt versendet werden können.

Ein Beispiel:

Tabelle 1: Experimentell ermittelte Ergebnisse.

Messung	Alice Basis	Bob Basis	Alice Bit	Bob Bit
1	+	+	0	0
2	x	+	-	-
3	+	x	-	-
4	+	+	1	1

Haben Alice und Bob die gleiche Basis gewählt, so stimmen die Bits überein und können für die Verschlüsselung verwendet werden. Das funktioniert, da Bobs Strahlteiler die Photonen entsprechend der Polarisierung auf die Detektoren leitet. Stimmt die Basis also

überein, dann werden auch die gleichen Bits detektiert. Sobald der Raw Key generiert ist, können die Nachrichten gesendet werden. Es gilt

$$\text{Nachricht} \oplus \text{Raw Key} = \text{Verschlüsselte Nachricht} \quad (1)$$

$$\text{Verschlüsselte Nachricht} \oplus \text{Raw Key} = \text{Nachricht}. \quad (2)$$

Soll etwa der Buchstabe A [1] verschlüsselt werden, so ergäbe sich:

A : 01000001

Beispielhafter Raw Key : 10100101

Verschlüsselte Nachricht : 11100100

Neben Alice und Bob kann ein Modul für einen Abhörer (Eve) in den Strahlengang eingebaut werden. Um diesen zu detektieren, wird die Fehlerrate der übereinstimmenden Basen bestimmt. Ohne einen Abhörer liegt die Fehlerrate bei 0%, da alle Bits bei übereinstimmender Basis korrekt übertragen werden. Sobald Eve eingebaut wird, wird hier jeder Puls in einer zufälligen Basis gemessen. Wenn die Basis identisch zu der von Alice gewählten Basis ist, dann wird der Puls korrekt gemessen und weitergeleitet. Ist die Basis unterschiedlich (Was in 50% der Fälle vorkommt), wird ein zufälliges Bit gemessen und an Bob weitergeleitet, welcher wiederum in einer zufälligen Basis misst. Die Kombination dieser zufälligen Ereignisse führt dazu, dass nach dem Basisabgleich etwa 25% der Bits zwischen Alice und Bob nicht übereinstimmen. Ein Anstieg der Fehlerrate auf diesen Wert ist daher ein Indiz für einen Abhörversuch. In der Praxis wird dafür ein Teil der Messwerte geopfert, um die Fehlerrate zu bestimmen. Berechnet wird die Fehlerquote mittels

$$\text{QBER} = \frac{N_{\text{error}}}{N_{\text{sifted bits}}}. \quad (3)$$

2.3 PNS Attacke und decoy states

Eine in der Theorie relevante Angriffsform ist die Photon Number Splitting (PNS) Attacke. Dabei nutzt Eve aus, dass reale Laserquellen manchmal Pulse mit mehreren Photonen aussenden. Sie führt eine Quanten-Non-Demolition-Messung durch, um die Photonenzahl zu bestimmen: Bei Ein-Photon-Pulsen blockiert sie das Signal, bei Mehr-Photon-Pulsen behält sie ein Photon für sich und lässt den Rest passieren. So können am Modul von Eve Informationen gewonnen werden, ohne dass Alice und Bob dies bemerken.

Um sich gegen diese Angriffsform zu schützen, können sogenannte decoy states verwendet werden. Die Grundidee besteht darin, dass Alice nicht nur einen einzigen Pulstyp verwendet, sondern drei verschiedene Typen mit unterschiedlichen mittleren Photonenzahlen, die für Eve nicht unterscheidbar sind: den signal state mit der Intensität μ (dieser wird später für die Schlüsselgenerierung verwendet), einen oder mehrere decoy states mit einer niedrigeren Intensität ν sowie den vacuum state mit der Intensität 0 (dieser dient

zur Bestimmung des Untergrundrauschens). Alle Zustände werden von Alice zufällig ausgewählt und auf die gleiche Weise kodiert. Für Eve ist es unmöglich zu erkennen, ob ein Puls ein Signal oder ein decoy ist. Bei jedem Datensatz werden zwei elementare Größen bestimmt: die QBER und der Gain. Der Gain Q_i ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bob einen Puls detektiert, wenn von Alice ein Puls vom Typ i gesendet hat. Durch den Vergleich der Gains und QBERs von signal- und decoy-Pulsen können Alice und Bob die Beiträge von Ein-Photon-Pulsen von denen der Mehr-Photon-Pulse trennen. Gelingt dies, lässt sich ein sicherer Schlüssel allein aus den Ein-Photon-Ereignissen gewinnen, selbst wenn Eve alle Mehr-Photon-Pulse kennt.

Im hier verwendeten Thorlabs-Experiment wird die decoy state Methode nicht in dieser vollständigen Form realisiert, sondern mit zwei verschiedenen Wellenlängen (roter und grüner Laser). Bestimmte Kombinationen aus Wellenlänge, Basis und Polarisation werden als decoy states definiert, siehe dazu Abbildung 3. Alice sendet speziell kein grünes Licht bei einer Polarisation von 90° und ebenso kein rotes Licht bei einem Zustand von 45° . Erscheinen sie dennoch bei Bob in der Detektion, deutet das auf eine Störung des Kanals hin: den experimentellen Fehler, verursacht durch Eves Messung.

Basis	Trit	State	Not used/decoy states
[+]	0	0°	
	1	90°	
	2	0°	
			90°
[x]	0	-45°	
	1	45°	
	2	-45°	
			45°

Abbildung 3: Encoding Tabelle für das ternäre BB84-Protokoll bei zwei Wellenlängen. Es existieren nur r0+, r1+, g2+, r0x, r1x und r2x Zustände. [3]

2.4 Fehlerrechnung

Die gemessenen Werte unterliegen Messunsicherheiten und werden demnach im Folgenden nicht als fehlerfrei angesehen. Die Fehler entstehen bei der Bildung der Mittelwerte durch den Fehler des Mittelwerts und bei der Regressionsrechnung sowie der Fehlerforpflanzung durch Python. Der Mittelwert ist definiert durch

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i. \quad (4)$$

Der statistische Fehler des Mittelwerts ist somit gegeben durch

$$\begin{aligned}\Delta\bar{x} &= \sqrt{x^2 - \bar{x}^2} \\ &= \frac{\sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}}{\sqrt{N}}.\end{aligned}\quad (5)$$

Um Fehler einzubeziehen, wird die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung verwendet:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \cdot (\Delta x)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \cdot (\Delta y)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2 \cdot (\Delta z)^2} \quad (6)$$

3 Durchführung

3.1 Aufbau und Funktionen der Apparatur

Der Plan der aller Komponenten und deren Installation befindet sich in Abbildung 4. Der blau markierte Bereich grenzt die Komponenten ein, die zu dem Abhörere Eve gehören, sie kann nach Belieben in das Experiment eingebunden werden. Der reale Aufbau ist in Abbildung 5 zu sehen.

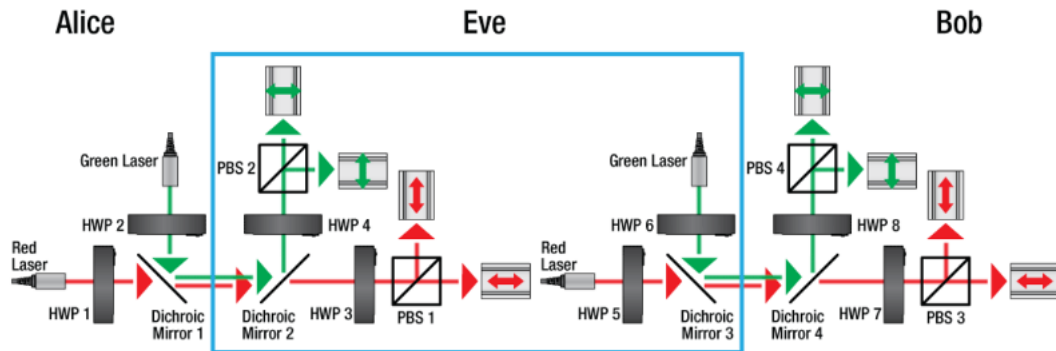


Abbildung 4: Alle Optikmodule und deren Verknüpfungen. HWP steht für Half-Wave Plate, um das Licht zu polarisieren. PBS steht für Polarization Beam Splitter und teilt das Licht. [3]

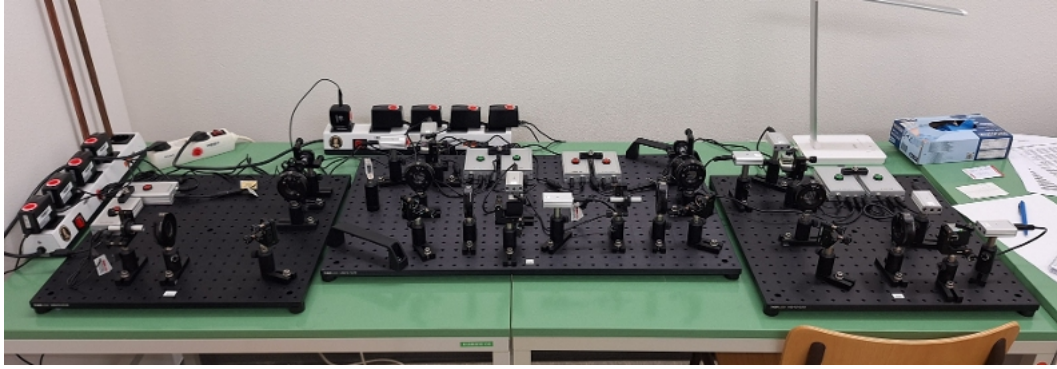


Abbildung 5: Bild der Apparatur. (Eigenaufnahme)

Alice verfügt als Sender über zwei Laserquellen unterschiedlicher Wellenlängen, davor befinden sich jeweils die Polarisationsfilter, mit denen die Polarisationszustände der einzelnen Pulse eingestellt werden. Über einen Strahlteiler werden die Pulse in die gemeinsame Übertragungsstrecke eingespeist. Bob als Empfänger verfügt hinter seinen Filtern für jede Wellenlänge über zwei Detektoren, sodass er entweder Einsen oder Nullen empfangen kann. Eve als Abhörer ist zunächst mit gleichen Komponenten wie Bob ausgestattet, um die Photonen zu messen. Für die Weiterleitung an Bob ist das Modul darüber hinaus mit einer Sendeeinheit analog zu Alice .

Bevor die Messungen gestartet werden, müssen alle Komponenten korrekt aufeinander justiert sein. Um das zu überprüfen, werden die Einstellungen aus Abbildung 6 übernommen und kontrolliert, ob die Bit-Ausgaben mit den Erwartungen zusammenpassen.

Alice	Bob	Which LED lights up	Bit
-45°	0°	Both	Random
0°	0°	Transmitted	0
45°	0°	Both	Random
90°	0°	Reflected	1

Alice	Bob	Which LED lights up	Bit
-45°	45°	Transmitted	0
0°	45°	Both	Random
45°	45°	Reflected	1
90°	45°	Both	Random

Abbildung 6: Einstellungen zum Prüfen der Justierung. [3]

3.2 Standard BB84

Nach Überprüfen der Justage beginnt der Versuchsteil mit der Raw Key Generierung. Von Alice werden 52 zufallsgenerierte Signale über den roten Laser gesendet. Für jedes Bit wird eine der beiden Basen genutzt:

- **Geradlinige Basis +:** Polarisation 0° für Bit 0 und 90° für Bit 1
- **Diagonale Basis ×:** Polarisation -45° für Bit 0 und +45° für Bit 1

Bob empfängt die Signale von Alice, ebenfalls in einer willkürlichen Basis. Nach der Datenübermittlung wird die Sifting Phase eingeleitet, hier wird überprüft, welche Daten von Alice und Bob übereinstimmen. Alle Werte, wo Basis und Bit nicht identisch sind, werden verworfen.

Als nächstes wird das Modul Eve gemäß der Markierung in Abbildung 4 zwischen Alice und Bob in den Strahlengang eingefügt. Nach der mechanischen Installation werden erneut die acht Testpolarisationen aus Abbildung 6 überprüft, um sicherzustellen, dass Eves Detektion und ihre Weiterleitung an Bob korrekt funktionieren. Das Messverfahren funktioniert so wie zuvor: Von Alice werden 52 Bits in einer zufälligen Basis gesendet. Bei Eve werden die Pulse abgefangen und in einer zufälligen Basis gemessen. Der neue Puls wird in der entsprechenden Basis an Bob gesendet, wo (wie zuvor) der Puls empfangen und gemessen wird. Nach der Übertragung aller Pulse wird für Alice und Bob ein Basisabgleich durchgeführt und die Fehlerrate bestimmt.

3.3 BB84 mit decoy states

Die Messung mit decoy states wird analog zum Standard BB84 durchgeführt, allerdings enthalten die Pulse von Alice nicht nur Signale vom roten Laser, sondern auch vom grünen Laser. Nach der Übertragung und dem Abgleich wird wieder Eve eingebunden. Es werden erneut 52 zufällig generierte Signale von dem Alice Modul gesendet und bei Eve abgefangen. Das gemessene Signal wird an Bob weitergeleitet und dort gemessen.

4 Auswertung

4.1 BB84 Schlüsselgenerierung und Nachrichtenverschlüsselung

In diesem Abschnitt wird sich zuallererst mit der Funktionsweise der Quantenkryptographie vertraut gemacht. Zur Schlüsselgenerierung wurden 52 Bits von Alice an Bob übertragen. Bob hat jeweils eine zufällige der beiden Basen gewählt ($\times$ oder $+$) und die 52 Bits von Alice empfangen. Anschließend haben Alice und Bob ihre Basen über einen öffentlichen Kanal verglichen und die Bits, bei denen sie die gleiche Basis gewählt haben, behalten. In diesem Fall waren es 27 Bits, die genutzt werden konnten. Zur Verifikation der Funktionsfähigkeit werden hier die Zahlenfolgen der 27 Bits, also die 27 Nullen oder Einsen, die von Alice geschickt und von Bob empfangen wurden, verglichen.

Alice: 111010100110101101000110101

Bob : 111010100110101101000110101

Da die Zahlenfolgen übereinstimmen, haben somit Alice und Bob jetzt den gleichen Schlüssel. Das ergibt eine Fehlerrate von $\frac{N_{\text{Error}}}{N_{\text{shifted Bits}}} = 0$, da alle Bits übereinstimmen. Anschließend wird mithilfe des Schlüssels von Alice eine Nachricht verschlüsselt. Die Nachricht lautet: "ALSO". Diese Nachricht wird in Binärcode umgewandelt und mithilfe des ersten 20 Bits des Schlüssels von Alice verschlüsselt. Beim Verschlüsseln wird der Schlüssel über die Nachricht gelegt und in der verschlüsselten Nachricht wird bei gleichen

Zahlen, also (1 und 1) oder (0 und 0), eine Null als verschlüsseltes Bit vermerkt und bei ungleichen Bits (1 und 0) oder (0 und 1) eine 1 als verschlüsseltes Bit vermerkt (siehe Unterabschnitt 2.2). Das Prinzip ist das gleiche wie bei einem XOR-Gatter in der Digitaltechnik.

ALSO	→	00000 01011 10010 01110
Schlüssel	→	11101 01001 10101 10100
Verschlüsselte Nachricht	→	11101 00010 00111 11010

Diese verschlüsselte Nachricht kann nun öffentlich an Bob gesendet werden und Bob kann durch Anwenden des gleichen Prinzips auf den Binärcode der Buchstaben schließen und die Nachricht entschlüsseln.

verschlüsselte Nachricht	→	11101 00010 00111 11010
Schlüssel	→	11101 01001 10101 10100
Entschlüsselte Nachricht	→	00000 01011 10010 01110

4.2 Abhörversuch von Eve

In diesem Abschnitt wird der Abhörversuch von Eve beschrieben. Eve versucht die Nachricht von Alice abzufangen und zu entschlüsseln. Dazu wählt Eve zufällig eine Basis ($\times$ oder $+$) und misst die 52 Bits von Alice. Damit Bob keinen Verdacht schöpft und überhaupt etwas empfängt, muss Eve die gemessenen Bits an Bob weiterleiten. Da Eve aber nicht weiß, welche Basis Alice gewählt hat, kann es passieren, dass sie die falsche Basis wählt und somit falsche Bits an Bob weiterleitet. Falls Bob dann die falsche Basis wählt, verfallen die Bits beim Vergleichen der Basen. Wenn Bob jedoch die richtige wählt, nachdem Eve die falsche gewählt hat, kann es dazu kommen, dass die von Eve in die falsche Basis gedrehten und von Bob dann wieder in die richtige Basis gedrehten Bits falsch sind. Also hat Bob die gleiche Basis wie Alice gewählt, aber die falschen Bits von Eve erhalten. Das führt zu einer Fehlerrate von $\frac{N_{\text{Error}}}{N_{\text{shifted Bits}}} > 0$.

Es wurden wieder 52 Bits losgeschickt, dann von Eve abgehört und das Ergebnis an Bob weitergeleitet. Die jeweiligen Tabellen zu den Messreihen sind im Anhang zu finden. Im Folgenden werden die Bits verglichen, bei denen Alice und Bob die gleiche Basis gewählt haben. Daraus wird dann die Fehlerrate bestimmt, die auf Eves Zwischenschalten zurückzuführen ist.

Alice	Bob	Übereinstimmung	Alice	Bob	Übereinstimmung
0	0		1	1	
0	0		0	0	
1	1		1	1	
1	1		1	0	x
0	0		0	0	
1	0	x	1	1	
0	1	x	1	1	
1	1		0	0	
0	0		1	0	x
0	0		1	1	
1	1		0	1	x
1	1		0	0	
0	1	x	1	1	
1	0	x	0	0	
1	1		1	1	
0	1	x	1	1	

Tabelle 2: Vergleich der shifted Bits von Alice und Bob bei einem Abhörversuch von Eve

Die gesendeten und empfangenen Bits, welche durch eine gleiche Basis von Alice und Bob ausgewählt wurden, sind Tabelle 2 zu entnehmen. Die fehlerhaften Bits sind mit einem Kreuz markiert und belaufen sich auf acht Fehler bei 32 ausgewählten verglichenen Bits. Das führt zu einer Fehlerrate von

$$\frac{N_{\text{Error}}}{N_{\text{shifted Bits}}} = \frac{8}{32} = 0.25 \quad (7)$$

Das bedeutet, dass 25% der verglichenen Bits fehlerhaft sind, was auf Eves Abhörversuch zurückzuführen ist.

4.3 Schlüsselgenerierung mit Decoy States

In diesem Abschnitt wird die Schlüsselgenerierung mit Decoy States beschrieben. Es werden statt Bits jetzt Trits gesendet (0, 1 oder 2) und das wieder entweder in der $\times$ Basis oder in der $+$ Basis. Die Kodierungen sind wie folgt in Tabelle 3 dargestellt.

Tabelle 3: Kodierung der Trits in den beiden Basen und den Decoy States

Basis	Trit	Polarisationsrichtung	decoy state
[+]	0	0°	
	1	90°	
	2	0°	
			90°
[x]	0	−45°	
	1	45°	
	2	−45°	
			45°

Bob empfängt diese ausgesendeten Bits und wandelt sie wieder in Trits um. Diese Umwandlung erfolgt quasi analog zu Alices Kodierung der Trits, nur müssen jetzt entweder die roten oder grünen Bits in der jeweiligen Phase interpretiert werden.

Tabelle 4: Umwandlung der Signalzustände in Trits bei Bob (Basis, Trit, Farbe, Polarisation)

Basis	Trit	Bezeichnung	Laser Farbe	Polarisationswinkel
[+]	0	r0+	Rot	0°
	1	r1+	Rot	90°
	2	g0+	Grün	0°
[x]	0	g0x	Grün	−45°
	1	g1x	Grün	45°
	2	r0x	Rot	−45°

Nun werden 52 Trits in zufälligen Basen verschickt und es wird wie in Unterabschnitt 4.1 verfahren. Nach Verwerfen der Trits, bei denen Alice und Bob unterschiedliche Basen gewählt haben, bleiben 32 Trits übrig. Diese werden in Gleichung 8 verglichen.

Alice: 1 2 2 1 1 2 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 1 1 0 2 2

Bob : 1 2 2 1 1 2 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 1 1 0 2 2

Es ist zu erkennen, dass alle Trits von Alice und Bob übereinstimmen, was zu einer Fehlerrate von $\frac{N_{\text{Error}}}{N_{\text{shifted Trits}}} = 0$ und auch zu einem Anteil an Decoy States von $\frac{N_{\text{decoy}}}{N_{\text{shifted Bits}}} = 0$ führt. Diese wird im folgenden Abschnitt mit der Fehlerrate nach Dazuschalten von Eve verglichen.

4.4 Abhörversuch von Eve bei der Schlüsselgenerierung mit Decoy States

In diesem Abschnitt wird der Abhörversuch von Eve bei der Schlüsselgenerierung mit Decoy States beschrieben. Es werden wieder 52 Trits von Alice an Bob gesendet, aber dieses mal mit Decoy States. Eve versucht die Nachricht von Alice abzufangen und zu entschlüsseln. Wenn sie die falsche Basis wählt und somit falsche Trits an Bob weiterleitet, führt das zu einer Fehlerrate von $\frac{N_{\text{Error}}}{N_{\text{shifted Trits}}} > 0$ und zur Entstehung von Decoy States, welche von Alice und Bob als Indiz für Eves Abhörversuch genutzt werden können. Erhält Bob also so einen Decoy State bei gleicher Basiswahl wie Alice, ist Eve aufgedeckt und der Schlüssel sollte von Alice und Bob nicht verwendet werden. Die gesendeten sowie empfangenen Trits sind in Tabelle 5 dargestellt. Die fehlerhaften Trits sind mit einem Kreuz markiert und die Decoy States als solches betitelt. Die Messreihen sind dem Anhang zu entnehmen.

Alice	Bob	Übereinstimmung	Alice	Bob	Übereinstimmung
1	2	x	2	0	x
0	Decoy		2	Decoy	
2	0	x	0	1	x
2	0	x	0	0	
1	Decoy		2	0	x
1	1		0	0	
2	Decoy		1	Decoy	
2	0	x	2	0	x
1	0	x	0	1	x
2	0	x	2	0	x
0	0		0	Decoy	
0	0		1	1	
0	0		1	0	x
1	1		2	Decoy	
0	0		0	0	
1	1		2	0	x
0	0		1	1	
0	0				

Tabelle 5: Vergleich der shifted Bits von Alice und Bob bei einem Abhörversuch von Eve

Damit ergeben sich Error Rate und Decoy Rate bei 33 behaltenen gleichen Basen und darin 14 Fehlern und 7 Decoys zu

$$\frac{N_{\text{Error}}}{N_{\text{shifted Bits}}} = \frac{14}{33} = 0.42 \quad (8)$$

$$\frac{N_{\text{Decoy}}}{N_{\text{shifted Bits}}} = \frac{7}{33} = 0.21 \quad (9)$$

5 Diskussion

Das durchgeführte Experiment zum BB84-Protokoll mittels Thorlabs Komponenten kann als sehr erfolgreich gewertet werden. Für die Schlüsselgenerierung aus Unterabschnitt 4.1 ergibt sich eine Fehlerrate von 0%. Dieser experimentelle Befund zeugt von einem sehr präzisen Aufbau und geeigneten Umgebungsfaktoren. Gleiches ergibt sich in Unterabschnitt 4.2. In diesem Teil geht es um die Hinzunahme des Abhörmoduls Eve. Eve und Bob könnten diese Fehlerquote als Indiz für Eves Abhörversuch nutzen. Dafür würden sie in der Praxis einen Teil ihres Schlüssels vergleichen, um Fehler aufzudecken. Falls Fehler zu verzeichnen sind, ist Eve aufgedeckt und der Schlüssel sollte von Alice und Bob nicht verwendet werden. Hier wurden alle Bits des Schlüssels verglichen, da es sonst zu wenig Vergleichsmaterial gegeben hätte. Der ermittelte Wert entspricht somit der in Unterabschnitt 2.2 erläuterten Theorie.

Im zweiten Teil des Experiments (siehe Unterabschnitt 4.3 und Unterabschnitt 4.3) werden Messungen auf Basis eines ternären Systems mit 2 Quellen unterschiedlicher Wellenlängen wiederholt. Das geschieht mit und ohne Abhörmodul. Wie zuvor ergibt sich die Fehlerrate ohne Eve zu 0%. Bei Hinzunahme belaufen sich die Error Rate auf ganze 42%, die Decoy Rate auf 21%. Die Error Rate überschreitet den Erwartungswert von 25% deutlich. Diese Abweichung wird durch mehrere Faktoren zu erklären sein. Im zweiten Teil des Experiments kam es bei der Justage zu Problemen, wo die Messdetektoren auch nach mehrfacher Korrektur nicht zu den Ergebnissen führten, wie vom Kontrollblatt Abbildung 6 angegeben. Es könnte sich ein systematischer Fehler gebildet haben, der nach finaler Justage während des Messvorgangs erneut aufgetaucht ist und die Messrate dementsprechend in die Höhe getrieben hat. Darüber hinaus ist die Statistik mit 33 ausgewerteten Bits relativ klein, sodass zufällige Schwankungen einen großen Einfluss haben können. Eine größere Anzahl an gesendeten Pulsen würde das Ergebnis näher an den theoretischen Erwartungswert bringen. Besonders aufschlussreich ist die Decoy Rate von 21%. Da von Alice aus diese Zustände bewusst nicht gesendet werden, ist ihr Auftreten ein direkter Nachweis für eine Störung des Quantenkanals. Im hier durchgeführten Experiment ist diese Störung eindeutig auf Eves Eingriff zurückzuführen. Die Detektion von Decoy States bietet somit einen klaren und einfach zu interpretierenden Indikator für Abhörversuche. Ein Vorteil gegenüber dem einfachen BB84-Protokoll, das nur auf die Fehlerrate angewiesen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Versuch die Funktionsweise des BB84-Protokolls sowie die Detektion von Abhörversuchen mittels Fehlerrate und Decoy States erfolgreich demonstriert.

6 Anhang

Abbildung 7: Messwerte (1).

1

Quantum Cryptography Demonstration Kit
Chapter 9: Measuring Protocols

Measuring protocol for key generation – ALICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Basis (+ or x)	+	x	x	+	x	+	+	x	+	+	x	+	+	x	+	x	x	+
Bit (0 or 1)	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0

	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Basis (+ or x)	x	+	x	x	+	+	x	+	x	+	+	+	+	x	+	x	+	x
Bit (0 or 1)	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1

	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Basis (+ or x)	x	+	+	+	x	x	x	+	+	x	+	x	+	x	+	x
Bit (0 or 1)	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0

Generated Key: _____

Angle setting (reminder)	Basis +	Basis x
Bit 0	0°	-45°
Bit 1	90°	45°

Table for encryption of the message – Alice

Letter	H					A					B					E				
Data Bit	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Key Bit	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
Encrypted Bit																				

Data Bit = letter in binary form, 4 x 5 Bit

MTN005660-D02
Page 43

Abbildung 8: Messwerte (2).

1

Quantum Cryptography Demonstration Kit Chapter 9: Measuring Protocols

Measuring protocol for key generation – BOB

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Basis (+ or x)	x	x	+	+	x	x	+	+	x	x	+	x	x	+	+	x	x	
Bit (0 or 1)	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	

	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Basis (+ or x)	x	+	+	x	x	+	+	x	x	x	+	x	x	+	+	x	+	
Bit (0 or 1)	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Basis (+ or x)	x	x	+	+	+	x	+	+	x	x	+	+	x	+	+	x
Bit (0 or 1)	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0

Generated Key:

1110101001101011010001101110

0%

Reminder	transmitted	reflected
Basis + (=0°)	0	1
Basis x (=45°)	0	1

Table for decryption of the message – BOB

Received Bit																		
Key Bit																		
Data Bit																		
Letter																		

Page 44 Rev C, December 1, 2020

Abbildung 9: Messwerte (3).

[illegible]

Data Bit = letter in binary form, 4 x 5 Bit

Abbildung 10: Messwerte (4).

②

Quantum Cryptography Demonstration Kit Chapter 9: Measuring Protocols

Basis selection – EVE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Basis (+ or X)	+	X	X	+	+	X	+	+	X	+	X	X	+	X	+	+	X	+

	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Basis (+ or X)	X	+	X	+	X	+	X	+	X	+	X	X	+	+	X	+	X	+

	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Basis (+ or X)	+	X	X	+	+	X	X	+	+	X	+	+	X	X	+	+

Binary representation of the alphabet

A	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	1
C	0	0	0	1	0
D	0	0	0	1	1
E	0	0	1	0	0
F	0	0	1	0	1
G	0	0	1	1	0
H	0	0	1	1	1
I	0	1	0	0	0
J	0	1	0	0	1
K	0	1	0	1	0
L	0	1	0	1	1
M	0	1	1	0	0
N	0	1	1	0	1
O	0	1	1	1	0
P	0	1	1	1	1
Q	1	0	0	0	0
R	1	0	0	0	1
S	1	0	0	1	0
T	1	0	0	1	1
U	1	0	1	0	0
V	1	0	1	0	1
W	1	0	1	1	0
X	1	0	1	1	1
Y	1	1	0	0	0
Z	1	1	0	0	1

Binary Addition Table

	0	1	0	1
+ 0	+ 0	+ 0	+ 1	+ 1
= 0	= 1	= 1	= 1	= 0

MTN005660-D02
Page 45

Abbildung 11: Messwerte (5).

②

Quantum Cryptography Demonstration Kit Chapter 9: Measuring Protocols

Measuring protocol for key generation – BOB

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Basis (+ or x)	+	+	x	+	x	+	x	x	+	+	+	+	x	x	+	x	x	
Bit (0 or 1)	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	

	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Basis (+ or x)	+	+	x	x	+	x	+	+	x	x	+	+	x	+	x	x	+	
Bit (0 or 1)	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	

	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Basis (+ or x)	+	x	x	+	+	+	x	x	x	+	+	x	x	x	+	
Bit (0 or 1)	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	

Generated Key:

Reminder	transmitted	reflected
Basis + (=0°)	0	1
Basis x (=45°)	0	1

Table for decryption of the message – BOB

Received Bit																	
Key Bit																	
Data Bit																	
Letter																	

Page 44
Rev C, December 1, 2020

Abbildung 12: Messwerte (6).

3

Quantum Cryptography Demonstration Kit Chapter 9: Measuring Protocols

Measuring protocol for key generation – ALICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Basis (+ or x)	+	x	+	x	+	+	x	+	x	x	+	+	x	+	+	x	x	+
Bit (0 or 1)	1	0	2	2	0	1	1	2	0	2	0	1	2	2	0	0	2	1

	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Basis (+ or x)	x	+	+	x	x	+	+	x	+	x	+	x	+	+	x	x	+	+
Bit (0 or 1)	1	0	2	0	2	1	0	1	2	0	0	2	1	2	1	0	0	1

	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Basis (+ or x)	x	+	x	+	+	x	x	+	+	x	+	x	+	x	x	+
Bit (0 or 1)	2	0	1	2	1	0	2	0	2	1	1	0	0	2	1	2

Generated Key: _____

Angle setting (reminder)	Basis +	Basis x
Bit 0	0°	-45°
Bit 1	90°	45°

Table for encryption of the message – Alice

Letter																
Data Bit																
Key Bit																
Encrypted Bit																

Data Bit = letter in binary form, 4 x 5 Bit

MTN005660-D02 Page 43

Abbildung 13: Messwerte (7).

(3)

Quantum Cryptography Demonstration Kit Chapter 9: Measuring Protocols

Measuring protocol for key generation – BOB

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Basis (+ or x)	+	+	+	x	x	+	+	x	x	+	+	+	+	+	x	+	x	
Bit (0 or 1)	1r	0g	0g	0r	0r	1r	1g	0g	0g	0r	0r	1r	0g	0g	0r	0g	1r	0r

	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Basis (+ or x)	x	x	x	x	+	+	+	x	x	x	+	x	x	+	+	x	+	x
Bit (0 or 1)	1g	0r	0g	0g	1r	1r	0r	1g	1g	0g	0r	0r	0r	0g	0g	0g	0r	1r

	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Basis (+ or x)	x	+	+	+	x	x	+	x	x	+	+	+	+	x	+	+
Bit (0 or 1)	0r	0r	0g	0g	0r	0g	0r	0r	1g	1g	1r	1g	0r	0r	0g	0g

Generated Key: _____

	Reminder	transmitted	reflected
Basis + (=0°)		0	1
Basis x (=45°)		0	1

Table for decryption of the message – BOB

Received Bit																		
Key Bit																		
Data Bit																		
Letter																		

Page 44 Rev C, December 1, 2020

Abbildung 14: Messwerte (8).

4

Quantum Cryptography Demonstration Kit Chapter 9: Measuring Protocols

Measuring protocol for key generation – ALICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Basis (+ or x)	+	x	+	x	+	+	x	+	x	x	+	+	x	+	+	x	x	+
Bit (0 or 1)	1	0	2	2	0	1	1	2	0	2	0	1	1	2	0	0	2	1

	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Basis (+ or x)	x	+	+	x	x	+	+	x	+	x	+	x	+	+	x	x	+	+
Bit (0 or 1)	1	0	2	0	2	1	0	1	2	0	0	2	1	2	1	0	0	1

	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Basis (+ or x)	+	x	+	x	+	x	+	+	x	+	+	x	+	x	x	+
Bit (0 or 1)	2	0	1	2	0	0	2	0	1	1	2	0	0	2	1	1

Generated Key: _____

Angle setting (reminder)	Basis +	Basis x
Bit 0	0°	-45°
Bit 1	90°	45°

Table for encryption of the message – Alice

Letter																		
Data Bit																		
Key Bit																		
Encrypted Bit																		

Data Bit = letter in binary form, 4 x 5 Bit

MTN005660-D02 Page 43

Abbildung 15: Messwerte (9).

④

Quantum Cryptography Demonstration Kit Chapter 9: Measuring Protocols

Basis selection – EVE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Basis (+ or X)	X	+	+	X	+	X	X	+	X	+	X	X	+	+	X	+	X	+

	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Basis (+ or X)	+	X	+	X	+	+	+	X	X	X	+	X	+	X	+	X	+	X

	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Basis (+ or X)	+	X	X	X	+	X	+	X	+	X	+	+	+	X	X	+

Binary representation of the alphabet

A	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	1
C	0	0	0	0	1	0
D	0	0	0	0	1	1
E	0	0	0	1	0	0
F	0	0	0	1	0	1
G	0	0	0	1	1	0
H	0	0	0	1	1	1
I	0	1	0	0	0	0
J	0	1	0	0	0	1
K	0	1	0	0	1	0
L	0	1	0	0	1	1
M	0	1	0	1	0	0
N	0	1	0	1	0	1
O	0	1	0	1	1	0
P	0	1	0	1	1	1
Q	1	0	0	0	0	0
R	1	0	0	0	0	1
S	1	0	0	0	1	0
T	1	0	0	0	1	1
U	1	0	0	1	0	0
V	1	0	0	1	0	1
W	1	0	0	1	1	0
X	1	0	0	1	1	1
Y	1	1	0	0	0	0
Z	1	1	0	0	0	1

Binary Addition Table

0	1	0	1
+ 0	+ 0	+ 1	+ 1
= 0	= 1	= 1	= 0

MTN005660-D02
Page 45

Abbildung 16: Messwerte (10).

(4)

Quantum Cryptography Demonstration Kit Chapter 9: Measuring Protocols

Measuring protocol for key generation – BOB

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Basis (+ or x)	+	x	+	x	x	+	x	+	+	x	x	+	+	+	+	x	+	x
Bit (0 or 1)	0 ₀	1 ₀	0 ₀	0 ₀	0 ₁	1 ₀	1 ₀	1 ₀	0 ₀	1 ₀	0 ₁	1 ₀	0 ₀	0 ₀	0 ₀	0 ₀	0 ₀	1 ₀

	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Basis (+ or x)	+	x	x	x	+	+	+	x	x	x	+	x	x	+	+	x	+	x
Bit (0 or 1)	0 ₁	1 ₀	0 ₁	0 ₀	0 ₁	1 ₀	0 ₁	0 ₀	0 ₀	0 ₀	0 ₀	1 ₀	1 ₀	0 ₁	1 ₀	0 ₁	0 ₀	1 ₀

	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Basis (+ or x)	+	x	+	x	x	+	+	x	+	+	+	+	+	x	+	+
Bit (0 or 1)	0 ₁	0 ₀	1 ₀	0 ₀	1 ₀	1 ₀	0 ₁	1 ₀	1 ₀	1 ₀	1 ₀	0 ₁	0 ₀	0 ₀	1 ₀	1 ₀

Generated Key: _____

Reminder	transmitted	reflected
Basis + (=0°)	0	1
Basis x (=45°)	0	1

Table for decryption of the message – BOB

Received Bit																		
Key Bit																		
Data Bit																		
Letter																		

Page 44 Rev C, December 1, 2020

Literatur

- [1] INF-SCHULE. *Exkurs: ASCII-Code*. 2020. URL: https://inf-schule.de/information/darstellunginformation/binaerdarstellungzeichen/exkurs_ascii (besucht am 05.06.2026).
- [2] studyflix. *Polarisation*. 2026. URL: <https://studyflix.de/ingenieurwissenschaften/polarisation-1984> (besucht am 03.06.2026).
- [3] V29: *Quantum Cryptography with BB84 and Decoy States*. TU Dortmund. 2026.